# Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de Dados**

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

# Visualização de dados

## Construção de gráficos básicos

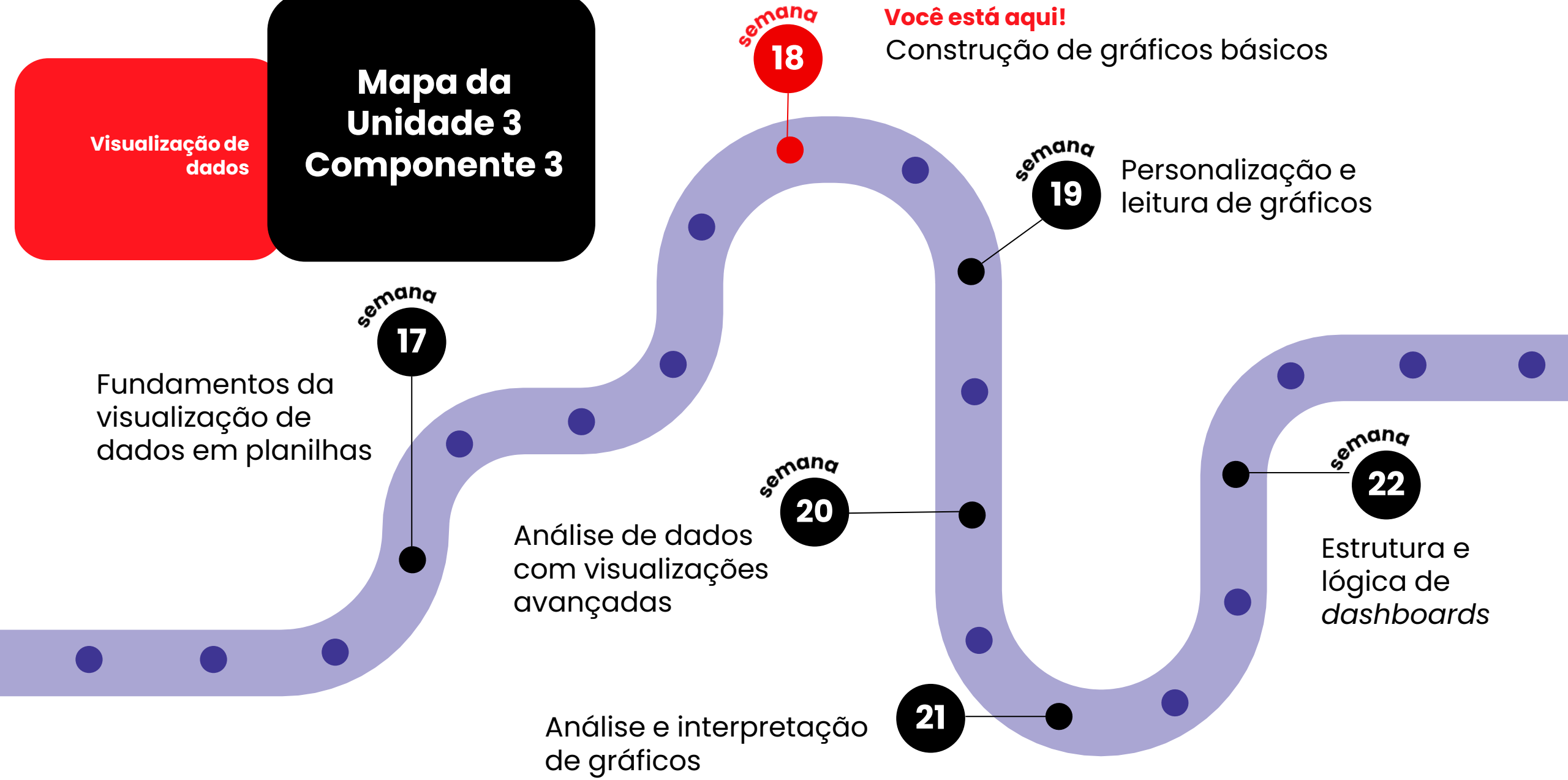
Aula 1: Construção e escolha de gráficos básicos

Código da aula: DADOSANO1C3B3S18A1

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Visualização de dados

# Mapa da Unidade 3 Componente 3



Visualização de dados

# Mapa da Unidade 3 Componente 3

## Você está aqui!

Construção de gráficos básicos

18

## Aula 1: Construção e escolha de gráficos básicos

Código da aula: DADOSANO1C3B3S18A1

## Objetivos da aula

- Construir gráficos básicos em planilhas.

## Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet;
- Computador com Excel.

## Duração da aula

50 minutos.

## Habilidades técnicas

- Criar visualizações com gráficos de barras, colunas e variações, representando dados comparativos de forma clara.

## Habilidades socioemocionais

- Colaborar com colegas em atividades que exigem troca de ideias e análise conjunta, promovendo um ambiente de escuta ativa, respeito mútuo e contribuição coletiva.

Diálogo

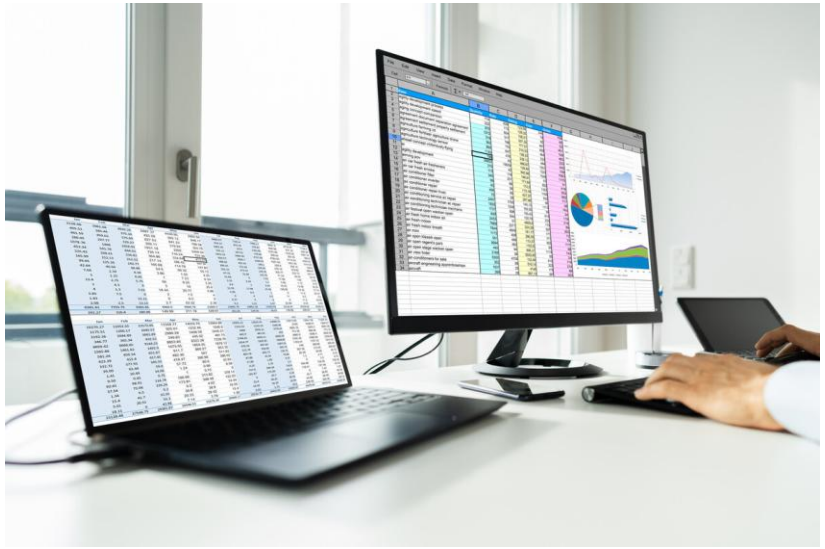
Relembre

# Visualização de dados

- Explique com suas palavras o que é visualização de dados e por que ela é importante ao trabalhar com informações em planilhas.
- Qual é a diferença entre dados qualitativos e dados quantitativos?
- Por que é necessário remover duplicatas e padronizar dados antes de realizar análises ou criar gráficos?

Construindo o **conceito**

# Gráficos em planilhas



© Getty Images

As planilhas eletrônicas permitem transformar **tabelas de dados em gráficos**, facilitando a análise e a comunicação das informações.

Em vez de interpretar apenas números, os gráficos ajudam a **identificar padrões, diferenças e tendências de forma mais rápida**.

**Tome nota**

Gráficos transformam tabelas de números em representações visuais que facilitam a interpretação dos dados.

Construindo o **conceito**

# Tipos básicos de gráficos

Existem diferentes tipos de gráficos, e cada um é mais adequado para representar determinados tipos de informação. Entre os mais utilizados em planilhas estão:

**Gráficos de comparação**
- gráfico de colunas
- gráfico de barras

**Gráficos de tendência**
- gráfico de linhas

**Gráficos de proporção**
- gráfico de pizza

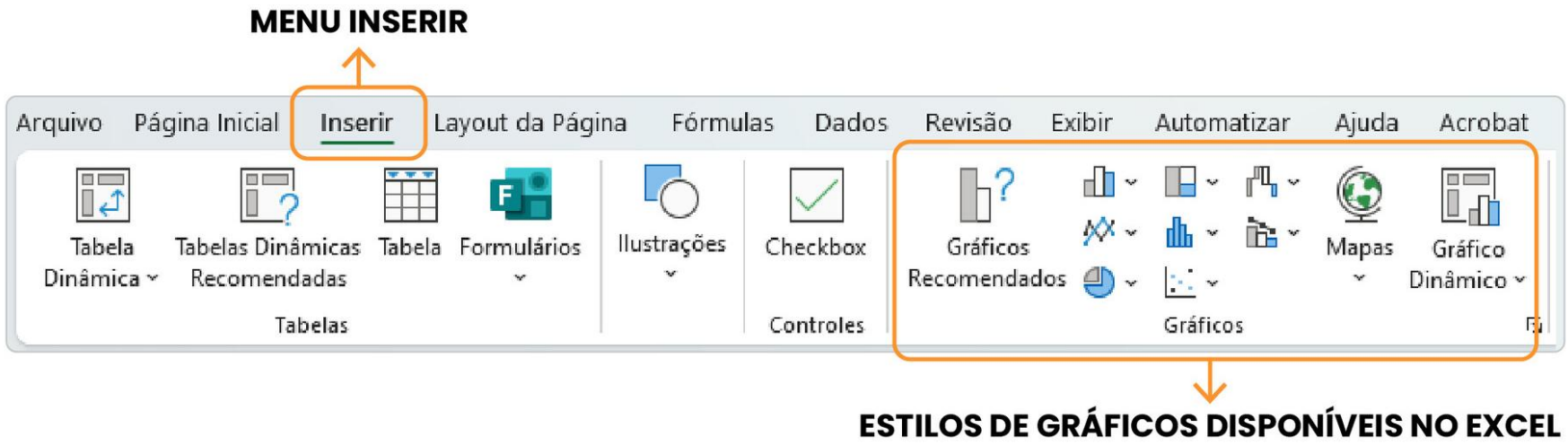



Cada tipo de gráfico destaca um aspecto diferente dos dados, como comparação, evolução ou proporção.

Construindo o **conceito**

# Criando gráficos no Excel

No Excel, os gráficos são criados a partir de **dados organizados em tabelas**.




Produzido pela SEDUC-SP Microsoft Excel

Continua...

Construindo o **conceito**

# Criando gráficos no Excel

Para inserir um gráfico, normalmente seguimos estes passos:

1. organizar os dados em tabela;
2. selecionar as células com os dados;
3. acessar a guia **Inserir**;
4. escolher o tipo de gráfico desejado;
5. inserir o gráfico na planilha.



**Tome nota**

Um gráfico só funciona corretamente quando os dados estão organizados e identificados com títulos claros.

Registro

Pause e **responda**

**Uma equipe organizou, em uma planilha, os dados de vendas de vários produtos. Para facilitar a comparação e a identificação de padrões, os gráficos em planilhas são utilizados principalmente para auxiliar a:**

- organizar arquivos.
- decorar relatórios.
- armazenar dados.
- interpretar dados.

Registro

Pause e **responda**

**Uma equipe organizou, em uma planilha, os dados de vendas de vários produtos. Para facilitar a comparação e a identificação de padrões, os gráficos em planilhas são utilizados principalmente para auxiliar a:**

- ✗ organizar arquivos.
- ✗ decorar relatórios.
- ✗ armazenar dados.
- ✓ interpretar dados.

Construindo o **conceito**

# Elementos de um gráfico

Um gráfico é formado por diferentes elementos que ajudam a interpretar os dados apresentados.

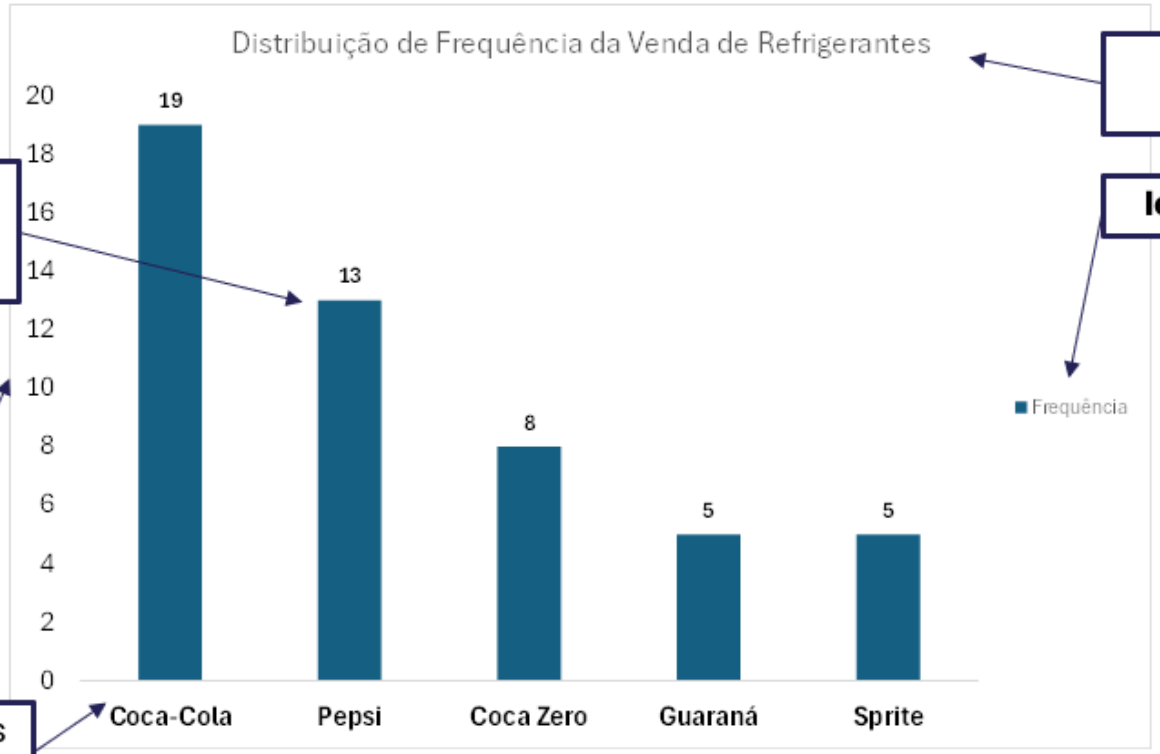
**DESTAQUE**

Os elementos do gráfico ajudam o leitor a compreender o significado dos dados apresentados.

Continua...

Construindo o **conceito**

# Principais elementos de um gráfico




**séries de dados –** representam os valores do gráfico

**eixo vertical –** apresenta os valores numéricos

**eixo horizontal –** apresenta as categorias ou períodos

**título do gráfico** – indica o que está sendo representado

**legenda** – identifica as séries de dados

**DESTAQUE**

Os elementos do gráfico ajudam o leitor a compreender o significado dos dados apresentados.

Construindo o **conceito**

# Escolhendo o gráfico adequado

A escolha do gráfico depende do tipo de informação que se deseja destacar. Algumas perguntas ajudam nessa decisão:

- Quero comparar valores entre categorias?
- Quero mostrar mudanças ao longo do tempo?
- Quero mostrar a proporção de cada parte em um total?

**DESTAQUE**

Escolher o gráfico adequado torna a informação mais clara e evita interpretações equivocadas.

Continua

Construindo o **conceito**

# Escolhendo o gráfico adequado

| Situação | Gráfico indicado |
| --- | --- |
| Comparar categorias | colunas ou barras |
| Mostrar evolução ao longo do tempo | linhas |
| Mostrar proporção entre partes | pizza |

Colocando em **prática**

# Qual gráfico escolher?

Observe a tabela de vendas abaixo e responda as questões a seguir em seu caderno.

| Mês | Vendas |
|---|---|
| **Janeiro** | **120** |
| **Fevereiro** | **150** |
| **Março** | **180** |

Colocando em **prática**

# Qual gráfico escolher?

Em duplas, analisem os dados da tabela e respondam às questões em uma folha.

1. Qual tipo de gráfico é mais adequado para representar esses dados?

2. Justifiquem sua escolha, explicando por que esse gráfico é o mais adequado para representar essas informações.

**17 minutos**

**Duplas**



© Getty Images

O que nós **aprendemos hoje?**

# Então ficamos assim...

1. Compreendemos que os gráficos são recursos visuais usados para representar dados de forma mais clara em planilhas eletrônicas.

2. Identificamos os principais tipos de gráficos básicos e as situações em que cada um deles é mais adequado.

3. Reconhecemos que a escolha do gráfico e a organização dos dados no Excel influenciam a qualidade da análise e da comunicação das informações.

# Saiba mais

Quer entender mais sobre como criar um gráfico no Excel? Assista ao vídeo indicado no link.

**Acesse:**

CURSO DE EXCEL ONLINE. **Como fazer gráfico no Excel para iniciantes em 2024**. YouTube, 28 ago. 2024. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Thh-ejMzkoo. Acesso em: 22 abr. 2026.

# Referências da aula

DALE, K. **Visualização de dados com Python e JavaScript: Raspe, limpe, explore e transforme seus dados**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2024.

KNAFLIC, C. N. **Storytelling com dados: um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019.

STRACHNYI, K. **A cor dos dados: Um guia para o uso de cores em storytelling de dados**. São Paulo: Novatec, 2023.

Identidade visual: Imagens © Getty Images

# Orientações ao Professor

# Slide 6

**Orientações:** a seção **Relembre** tem o objetivo de retomar conhecimentos já adquiridos por meio de atividades simples/exercícios que abordem conceitos previamente trabalhados com os estudantes.

**Tempo previsto:** 8 minutos.

**Gestão de sala de aula:** assegure que todos os estudantes tenham a oportunidade de participar. Se necessário, faça rodízio ou direcione perguntas a estudantes que estejam menos ativos para garantir a participação de todos. Mantenha um ambiente de respeito, onde todas as opiniões são valorizadas, garantindo que todos se sintam confortáveis para expressar seus pontos de vista. Conclua a atividade resumindo as principais ideias discutidas e vinculando-as aos objetivos de aprendizagem da aula.

**Condução da dinâmica:** faça as perguntas do Relembre para os alunos e os incentive a participar e relembrar os conceitos apresentados nas aulas anteriores. É importante reforçar bem os conceitos aprendidos, pois os alunos vão precisar estar com eles bem fixados para as demais aulas.

**Expectativas de respostas:**
**Resposta 1:** O estudante deve explicar que visualização de dados é a representação gráfica de informações, como gráficos ou diagramas, utilizada para facilitar a compreensão, comparação e interpretação dos dados.

**Resposta 2:** Espera-se que o estudante reconheça que dados qualitativos representam categorias ou características (como produto ou cidade), enquanto dados quantitativos representam valores numéricos ou medidas (como quantidade ou vendas).

**Resposta 3:** O estudante deve reconhecer que registros duplicados ou escritos de formas diferentes podem gerar resultados incorretos. A remoção de duplicatas e a padronização garantem maior consistência e confiabilidade nos dados utilizados na análise.

# Slides 7 a 10 e 13 a 16

**Orientações:** a seção **Construindo o conceito** tem o objetivo de ajudar o estudante a sistematizar novos conceitos teóricos relacionados com a vivência profissional.

**Tempo previsto:** 20 minutos.

**Condução da dinâmica:** apresente os slides de forma sequencial, conduzindo os estudantes a compreenderem que os gráficos são recursos visuais utilizados para facilitar a interpretação de dados presentes em tabelas. Inicie retomando rapidamente que planilhas organizam informações em formato tabular e que os gráficos permitem transformar esses números em representações visuais mais claras. Ao apresentar os tipos básicos de gráficos, destaque que diferentes formatos são utilizados conforme o tipo de informação que se deseja evidenciar. Explique que gráficos de colunas e barras são frequentemente utilizados para comparação entre categorias, enquanto gráficos de linhas ajudam a observar mudanças ao longo do tempo e gráficos de pizza representam proporções entre partes de um todo. Na sequência, explique o processo básico de criação de gráficos no Excel. Demonstre que a construção de um gráfico começa pela organização adequada dos dados em uma tabela, seguida da seleção das células, do acesso à guia **Inserir** e da escolha do tipo de gráfico mais apropriado. Enfatize que esse processo será retomado e aprofundado nas próximas aulas práticas. Ao abordar os elementos de um gráfico, mostre como título, eixos, legenda e séries de dados ajudam o leitor a compreender as informações representadas. Destaque que esses elementos são importantes para garantir clareza e evitar interpretações equivocadas. Finalize apresentando os critérios de escolha de gráficos, incentivando os estudantes a refletirem sobre qual tipo de gráfico é mais adequado dependendo do objetivo da análise. Explique que a escolha correta da visualização contribui para comunicar dados de forma clara e eficiente.

**Aprofundamento:**

- explique aos estudantes que a escolha adequada de gráficos é uma etapa essencial na análise e na comunicação de dados no ambiente profissional. Em áreas como negócios, tecnologia, pesquisa e gestão pública, gráficos são amplamente utilizados em relatórios, apresentações e painéis de monitoramento para apoiar processos de análise e tomada de decisão;
- reforce que tabelas de dados podem conter muitas informações importantes, mas nem sempre são facilmente interpretadas apenas pela leitura de números. A visualização gráfica permite identificar padrões, tendências e comparações de forma mais rápida e intuitiva;
- destaque também que a qualidade de uma visualização não depende apenas da ferramenta utilizada, mas principalmente da forma como os dados são organizados e apresentados. Escolher o tipo de gráfico adequado, utilizar títulos claros e garantir que os eixos e legendas estejam corretamente identificados são cuidados fundamentais para garantir a compreensão das informações;
- por fim, ressalte que desenvolver habilidades de visualização de dados envolve tanto aspectos técnicos, como a construção de gráficos em ferramentas digitais, quanto competências de análise e comunicação. Uma visualização bem construída permite que diferentes públicos compreendam rapidamente as informações apresentadas, tornando a comunicação de dados mais clara e eficiente.

# Slides 11 a 12

**Orientações:** o objetivo da seção **Pause e responda** é mobilizar os estudantes em relação aos conhecimentos apresentados e construídos em aula. É registro.

**Tempo previsto:** 2 minutos.

**Gabarito:** interpretar dados.

**Feedback:** Resposta correta! Ao transformar os dados da planilha em representação visual, os gráficos facilitam a comparação entre valores e a identificação de padrões e tendências, apoiando a interpretação das informações.

# Slides 17 e 18

**Orientações:** o objetivo da seção **Colocando em prática** é levar os estudantes a aplicar os conhecimentos construídos durante a aula, incentivando-os a promover autonomia, senso crítico e criatividade.

**Tempo previsto:** 17 minutos.

**Gestão de sala de aula:** organize os estudantes em **duplas**, estimulando a discussão e a troca de ideias. Oriente que ambos participem da análise da tabela e da definição do gráfico mais adequado. Circule pela sala acompanhando as discussões e incentivando os estudantes a explicarem seus raciocínios. Caso surjam dúvidas, retome brevemente os conceitos apresentados na aula, principalmente os critérios de escolha de gráficos e os tipos de informação que cada gráfico representa.

**Condução da dinâmica:**
**Introdução (3 minutos):** Apresente a tabela de dados e explique que, antes de construir um gráfico, é importante analisar o tipo de informação que se deseja representar. Reforce que diferentes gráficos são utilizados para diferentes objetivos de análise.

**Atividade em duplas (12 minutos):** Peça que os estudantes analisem a tabela e identifiquem qual tipo de gráfico é mais adequado para representar os dados apresentados. Oriente que discutam entre si as possibilidades e justifiquem a escolha com base nos critérios estudados na aula, como comparação de valores, evolução ao longo do tempo ou proporção entre partes. Durante a atividade, incentive os estudantes a explicarem seus argumentos e relacionarem a escolha do gráfico ao tipo de informação presente na tabela.

**Organização final (2 minutos):** Convide algumas duplas para compartilhar suas respostas com a turma. Aproveite esse momento para reforçar que a escolha correta do gráfico facilita a interpretação dos dados e melhora a comunicação das informações.

**Expectativas de respostas:**
**Questão 1:** O estudante deve indicar **gráfico de linhas** como o tipo mais adequado.
**Questão 2:** Espera-se que o estudante justifique que os dados representam **valores ao longo do tempo (meses)** e que o gráfico de linhas é indicado para mostrar **evolução ou tendência**. Também podem ser aceitas justificativas que indiquem que esse gráfico facilita visualizar **a variação das vendas entre os meses**.

# Slide 19

**Orientações:** a seção **O que nós aprendemos hoje?** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os principais conceitos discutidos, incentivando os estudantes a recordarem e articularem os principais pontos da aula.

**Tempo previsto:** 2 minutos.

**Gestão da sala de aula:**
- mantenha um ambiente de diálogo aberto e respeitoso;
- seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade dentro do tempo estipulado;
- engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.

**Condução da dinâmica:**
- explique aos estudantes que esse é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula;
- informe que será feita uma rápida revisão para assegurar o entendimento correto das definições e dos conceitos;
- apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando a explicação com as informações que achar necessárias;
- finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como ele se encaixa no contexto maior da aula.

**O que é esperado:**
Os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais.

# Slide 18

**Orientações:** a seção **Saiba mais** apresenta recursos extraclasse para que os estudantes complementem sua formação. Incentive-os a continuarem explorando o tema da aula.

**Tempo previsto:** 1 minuto.

# Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de Dados**

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO